Identificación de sistemas | Ball & Beam

Modelo, diseño de ensayo e identificación no paramétrica y paramétrica

De la simulación a la comparación de modelos

Identificación no paramétrica y paramétrica

Santiago M. Cabrera · Cloe Gabay

01 · Planta y objetivo

Modelo linealizado aumentado de cuarto orden

Entrada: acción de control u(t)

Salida identificada: velocidad v(t)

$$G_{der}(s) = g \cdot k \,/\, [(s + b/m)(s^2 + q_1 s + q_0)]$$

Se identifica la misma transferencia u ⟶ v en LA y LC.
En LC se utiliza realimentación proporcional Kp = 2.

02 · Diseño del ensayo

Excitación binaria aleatoria y validación independiente

Frecuencia de muestreo	50 Hz (Ts = 0,02 s)
Lazo abierto	u aleatoria ±0,1 rad
Lazo cerrado	r aleatoria ±0,01 m; Kp = 2
Datos	120 s estimación · 60 s selección · 80 s prueba
Medición	Velocidad con ruido aditivo $\sigma v = 2\times10^{-5}$ m/s

02 · Diseño del ensayo

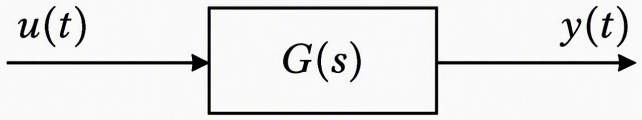
LAZO ABIERTO (LA)

Señal binaria aleatoria → planta
Salida: velocidad del carrito
Amplitud de excitación: 0,1

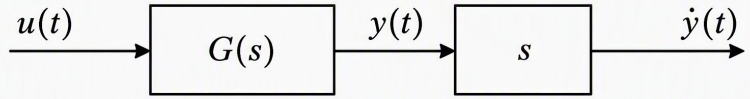
LAZO CERRADO (LC)

Referencia aleatoria → Kp = 2 → planta
Realimentación de posición
Salida para identificación: velocidad

Identificación no paramétrica: 3 propuestas

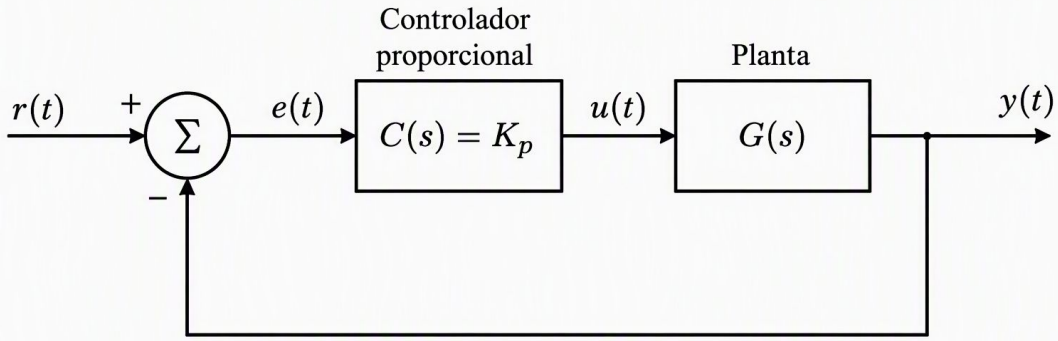


1) Lazo abierto



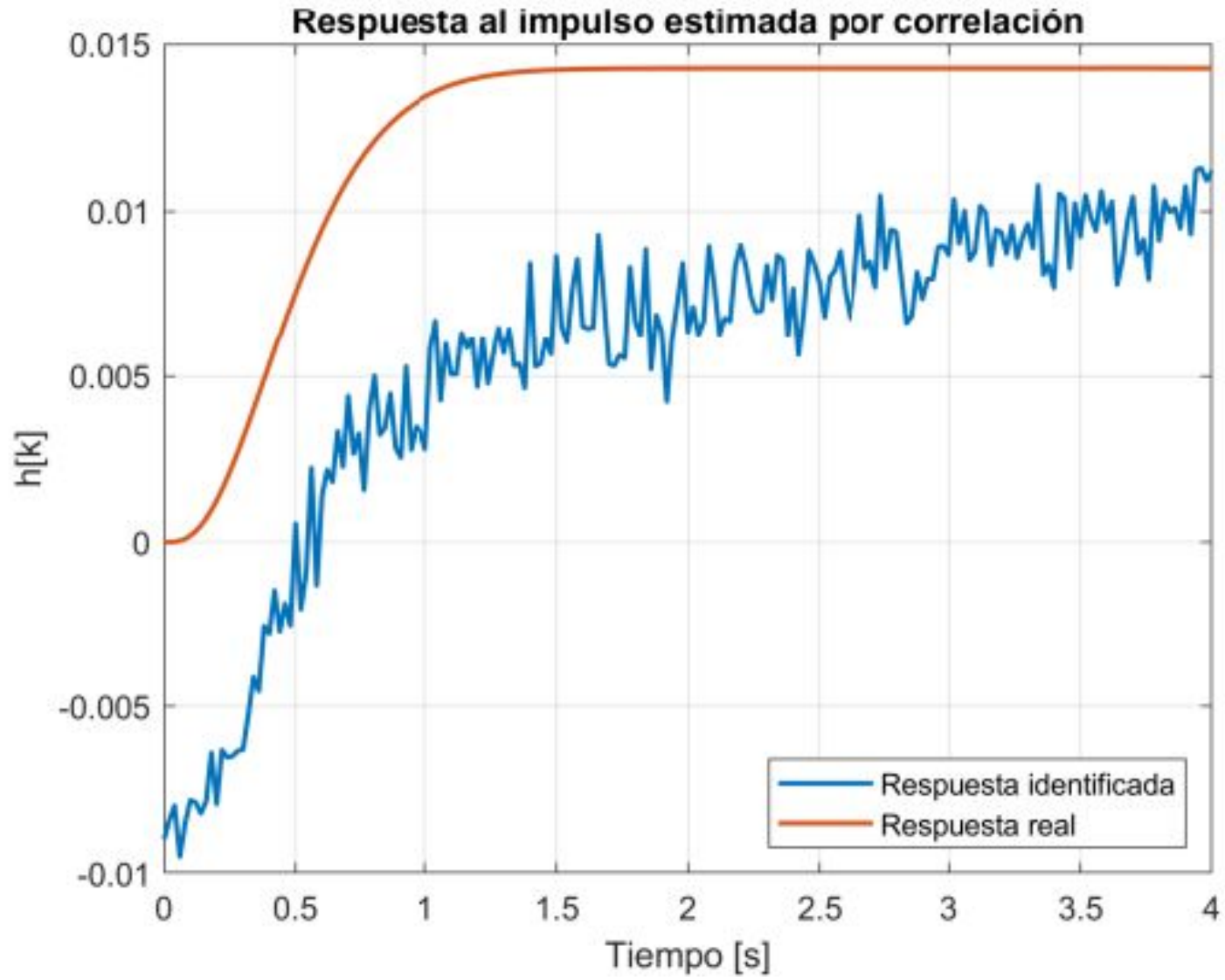
2) Derivador

3) Lazo cerrado

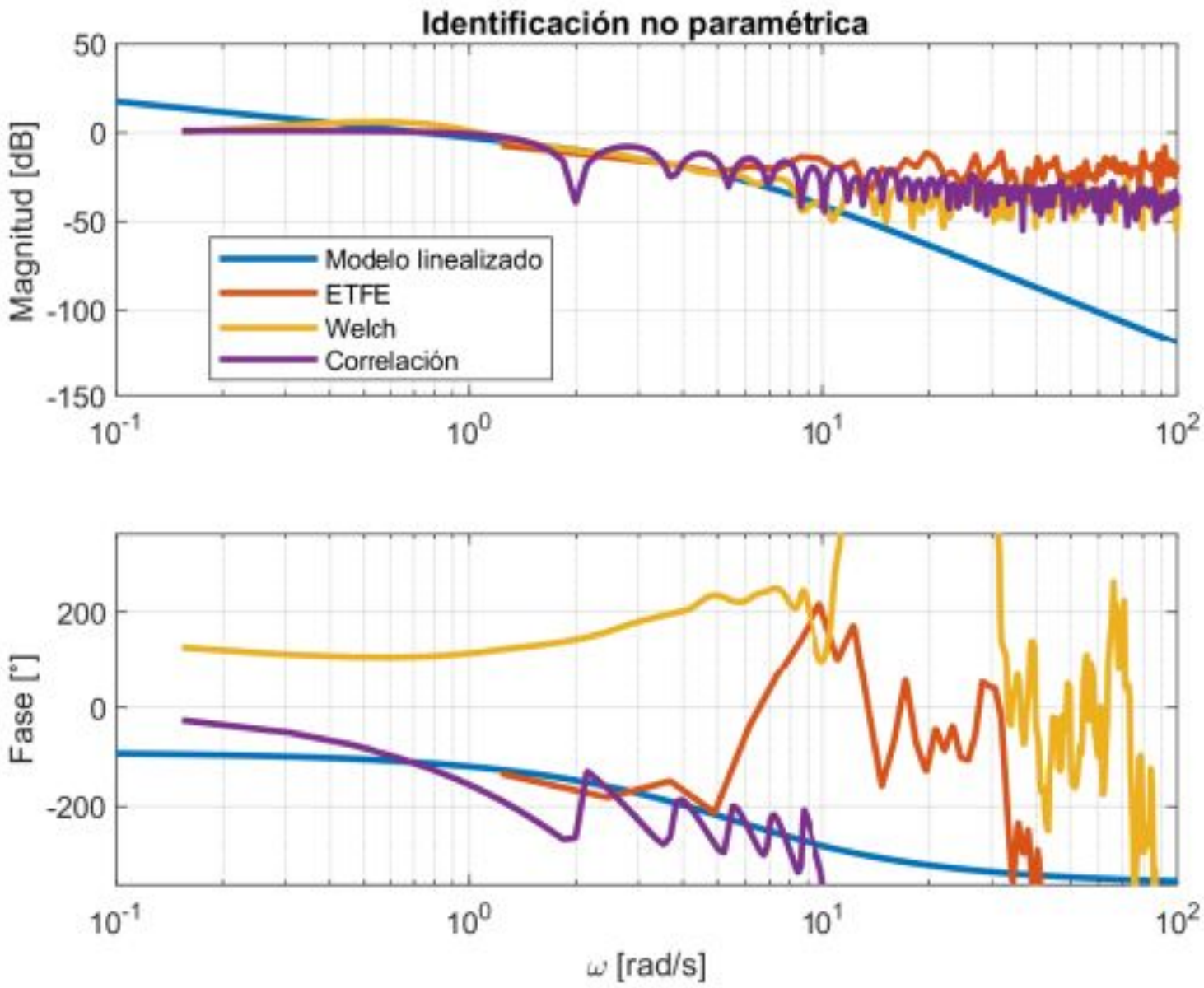


En cada una se identificará por correlación, periodograma y correlograma

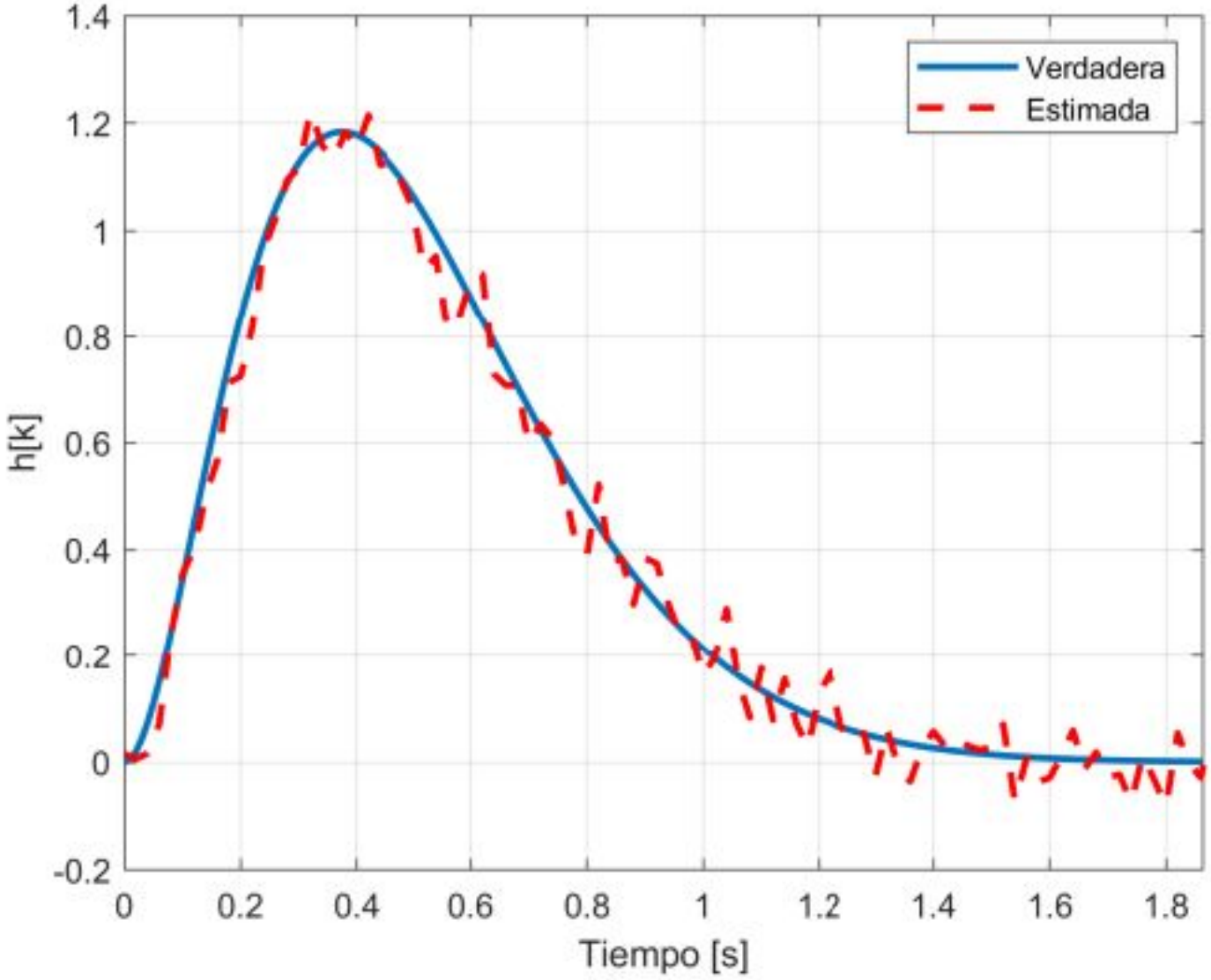
1) Problema: y no es ESA (el sistema no es BIBO estable)



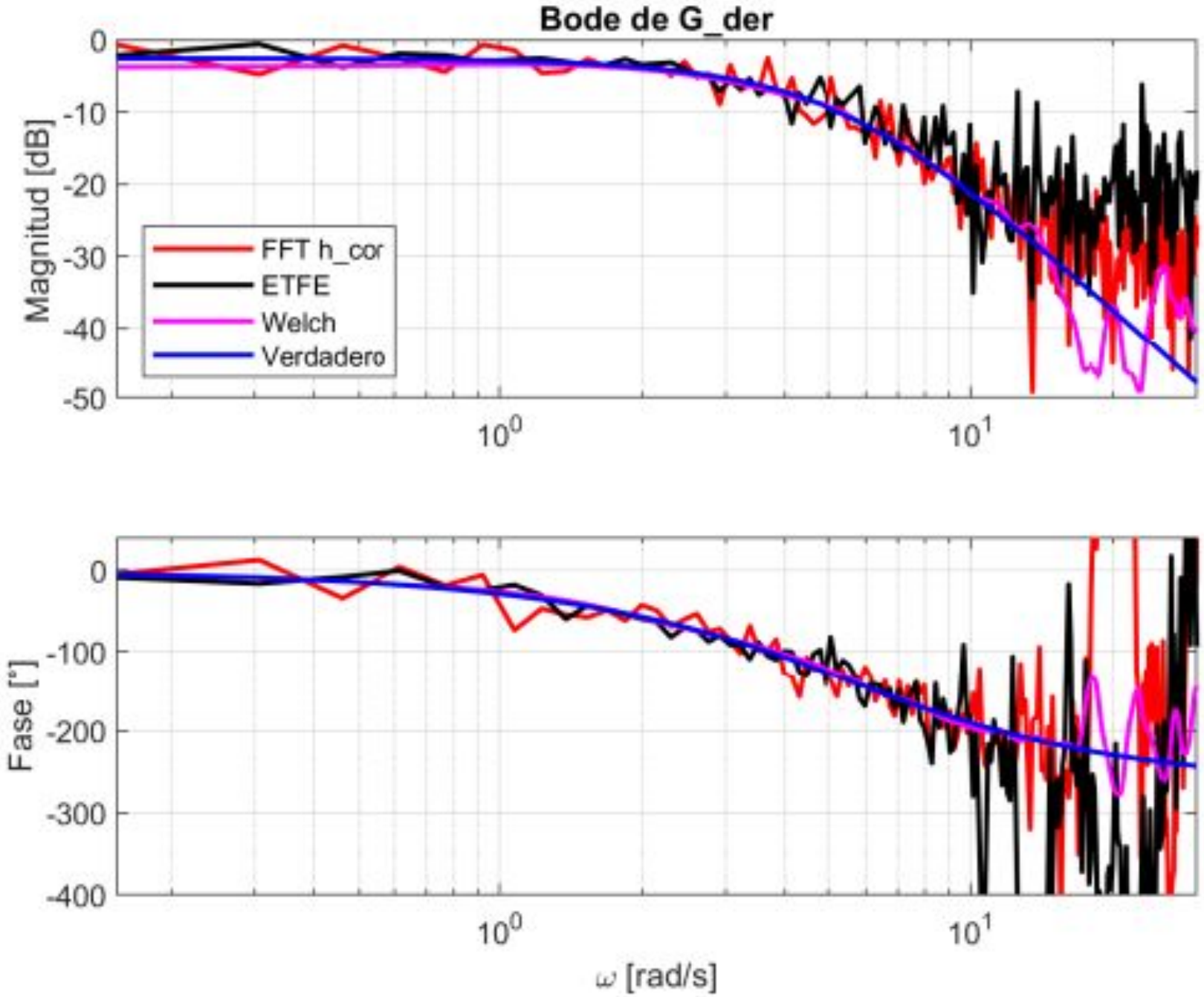
No se puede identificar a lazo abierto



2) Se identifica $G_{der} = g \cdot k / [(s+b/m)(s^2+q_1 s+q_0)]$



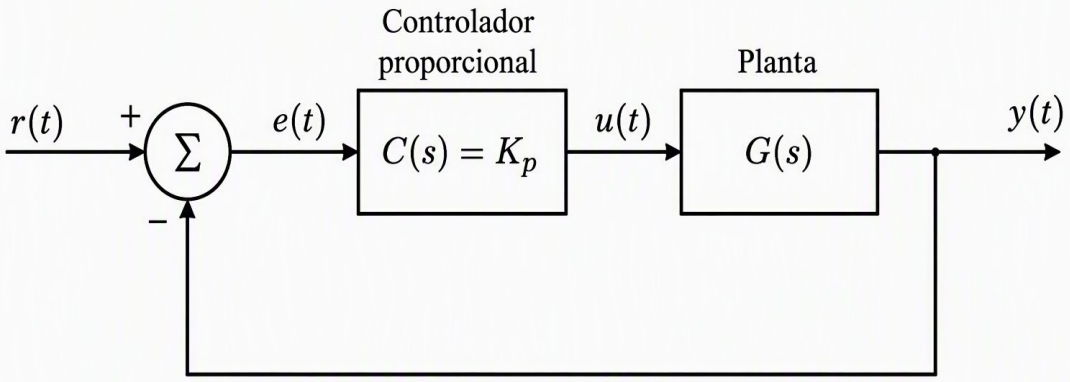
El sistema sí es BIBO estable, la velocidad es un proceso ESA

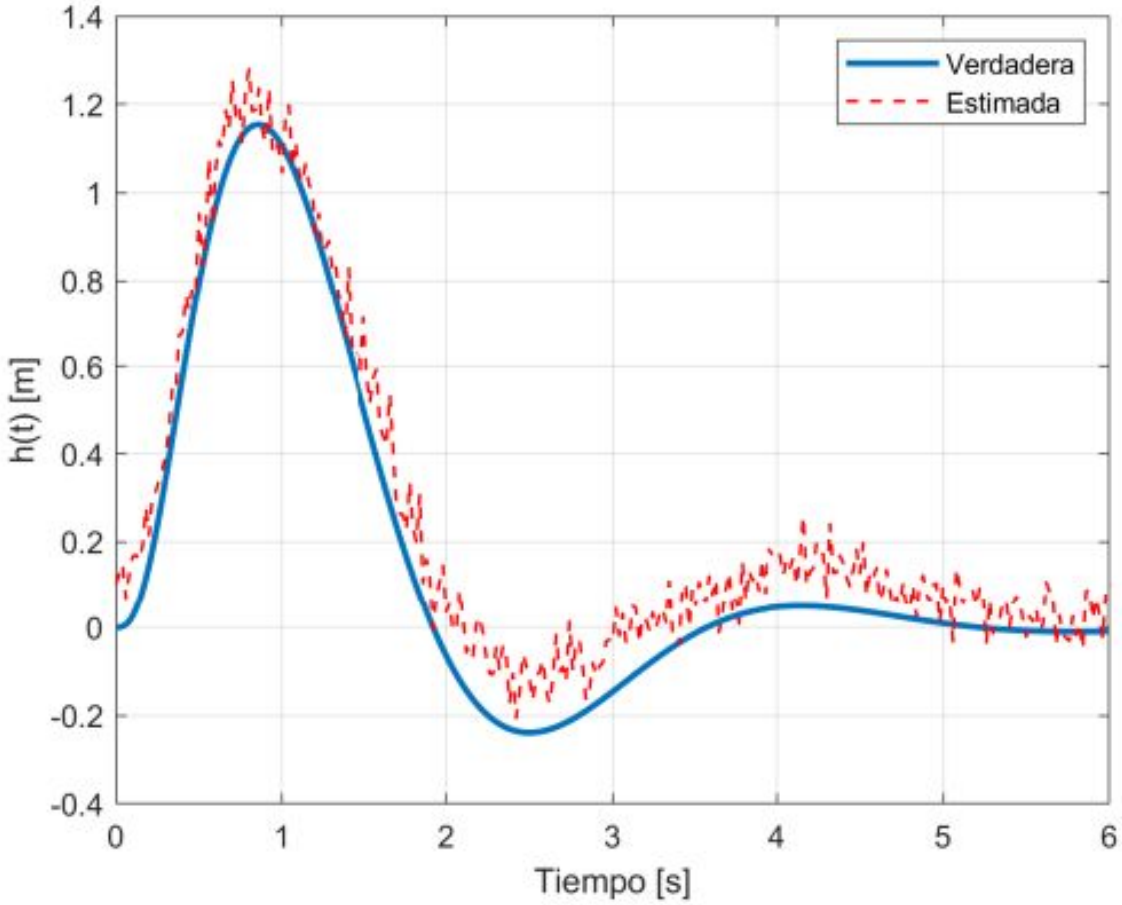


Se pudo hacer una identificación, pero la presencia del ruido a altas frecuencias y bajas ganancias es notable

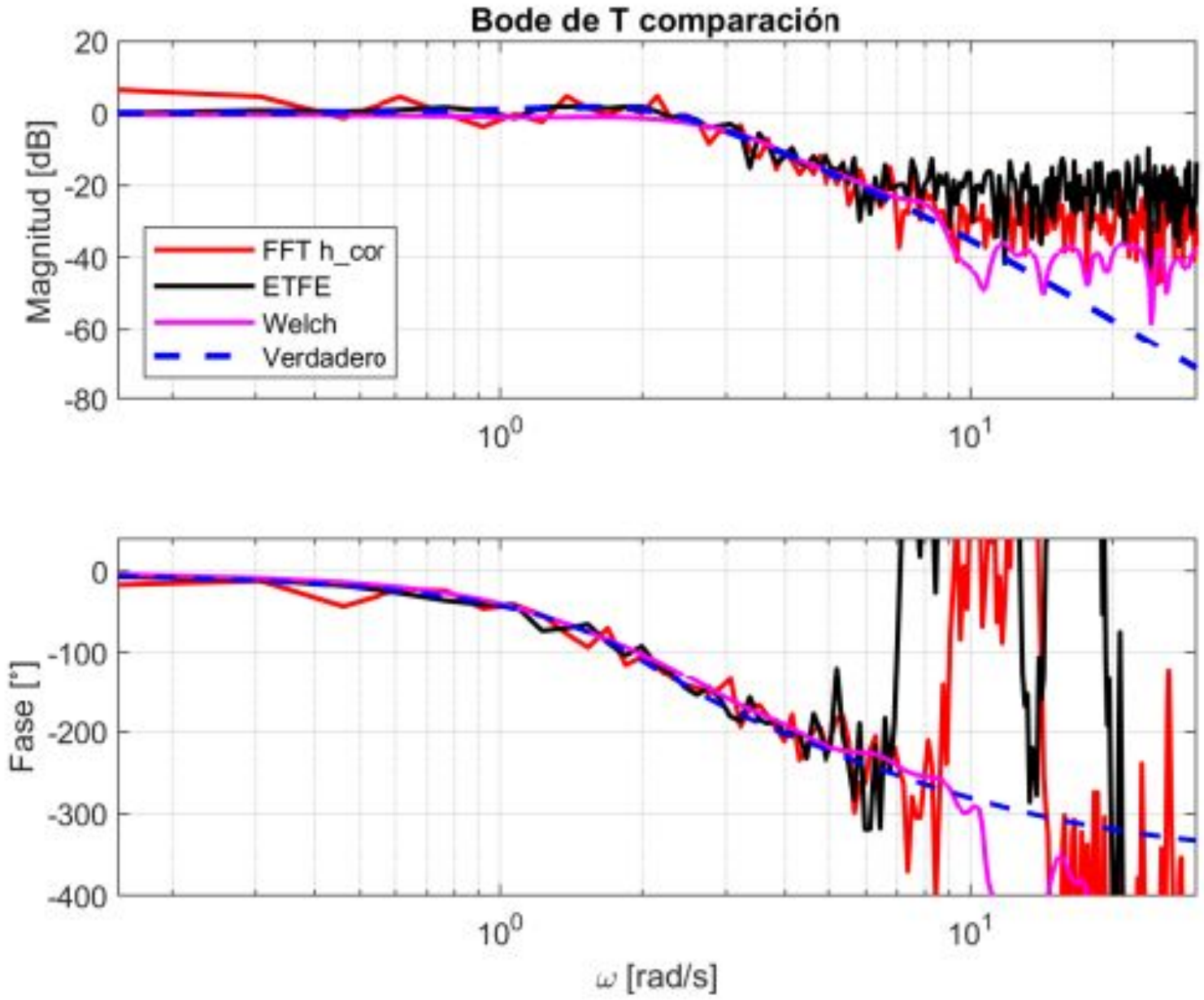
3) Se identifica la transferencia T: r->y para luego despejar G(s)

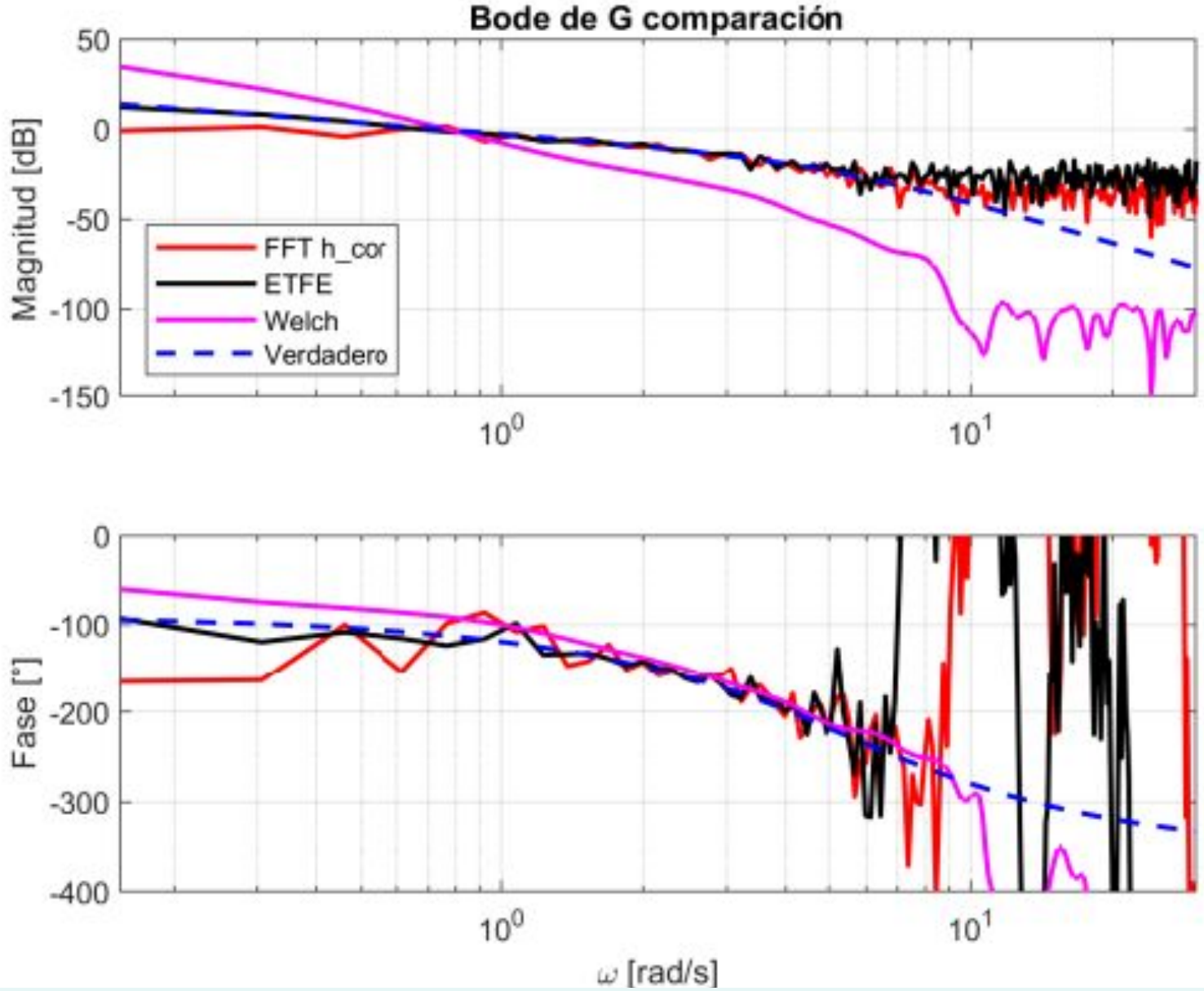
$$T(s) = \frac{K_p G(s)}{1 + K_p G(s)} \rightarrow G(s) = \frac{T(s)}{K_p (1 - T(s))}$$





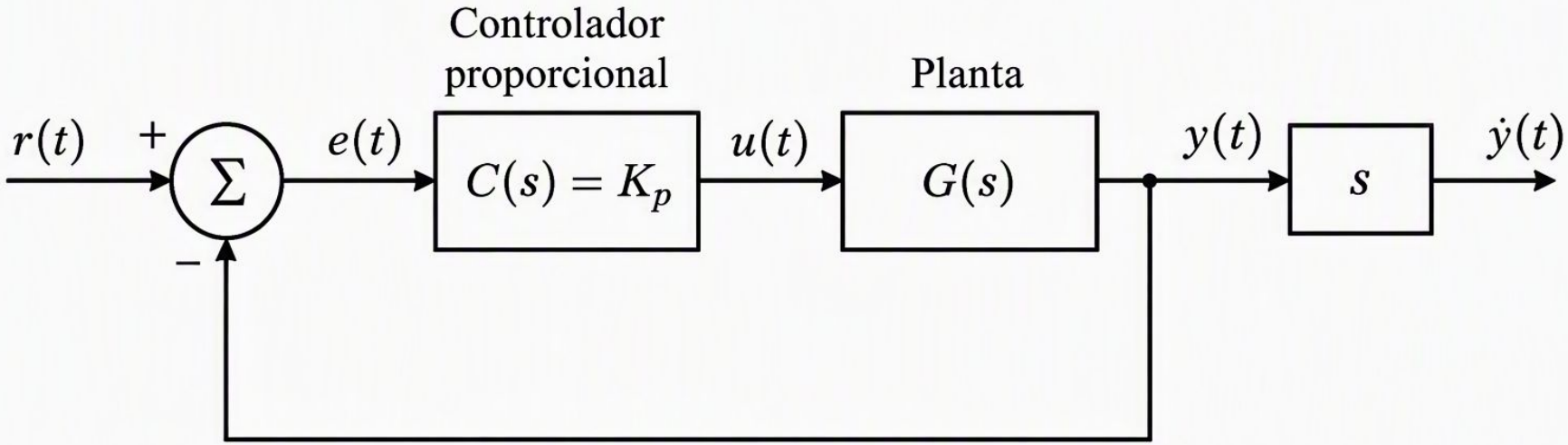
La identificación de T(s) es buena





La identificación de G(s) mejora en los casos de ETFE y Correlación, pero presenta problemas en donde T(s) se aproxima a 1

¿Cuál es la mejor estrategia para aplicar a la planta real?



Identificar la transferencia u -> y', introduciendo una referencia PRBS para no correlacionar u con y

Identificación paramétrica

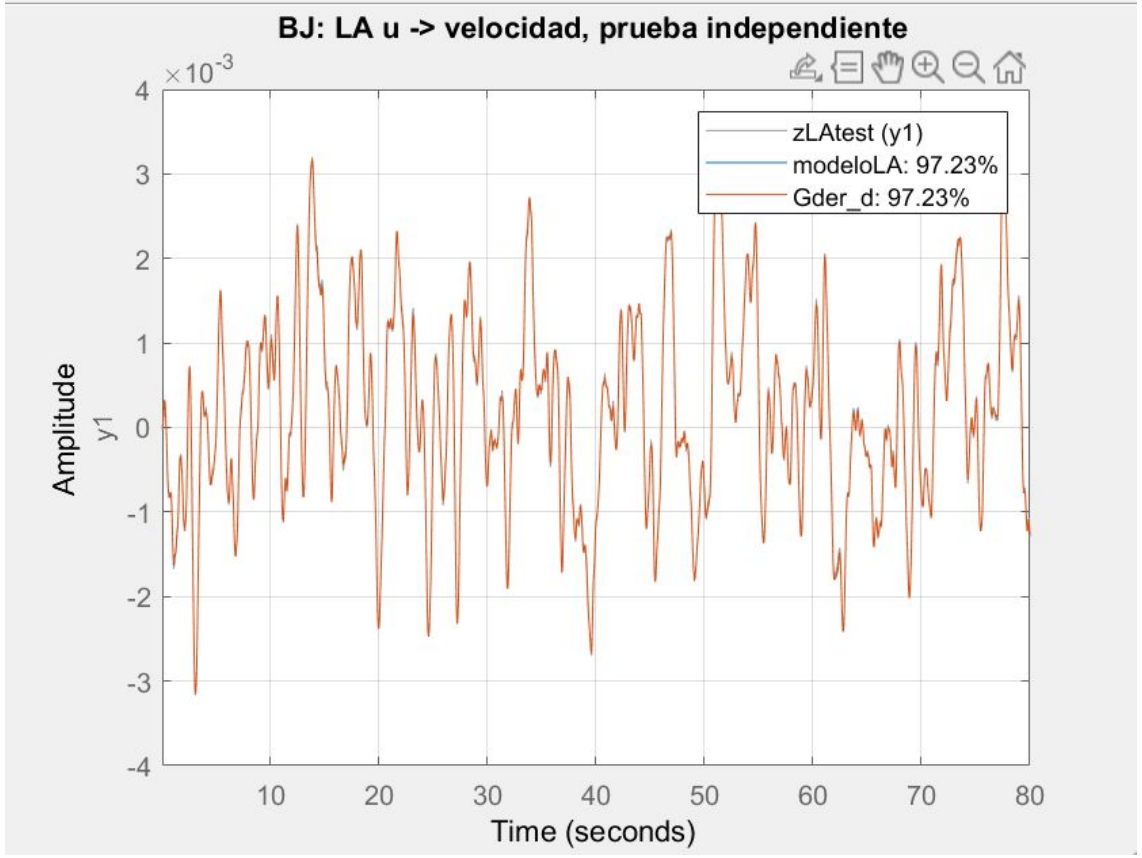
Cuatro estructuras evaluadas

ARX	Modelo autorregresivo con entrada exógena
ARMAX	ARX con dinámica del ruido
IV4	Estimación mediante variables instrumentales
Box–Jenkins	Modelos separados para planta y ruido

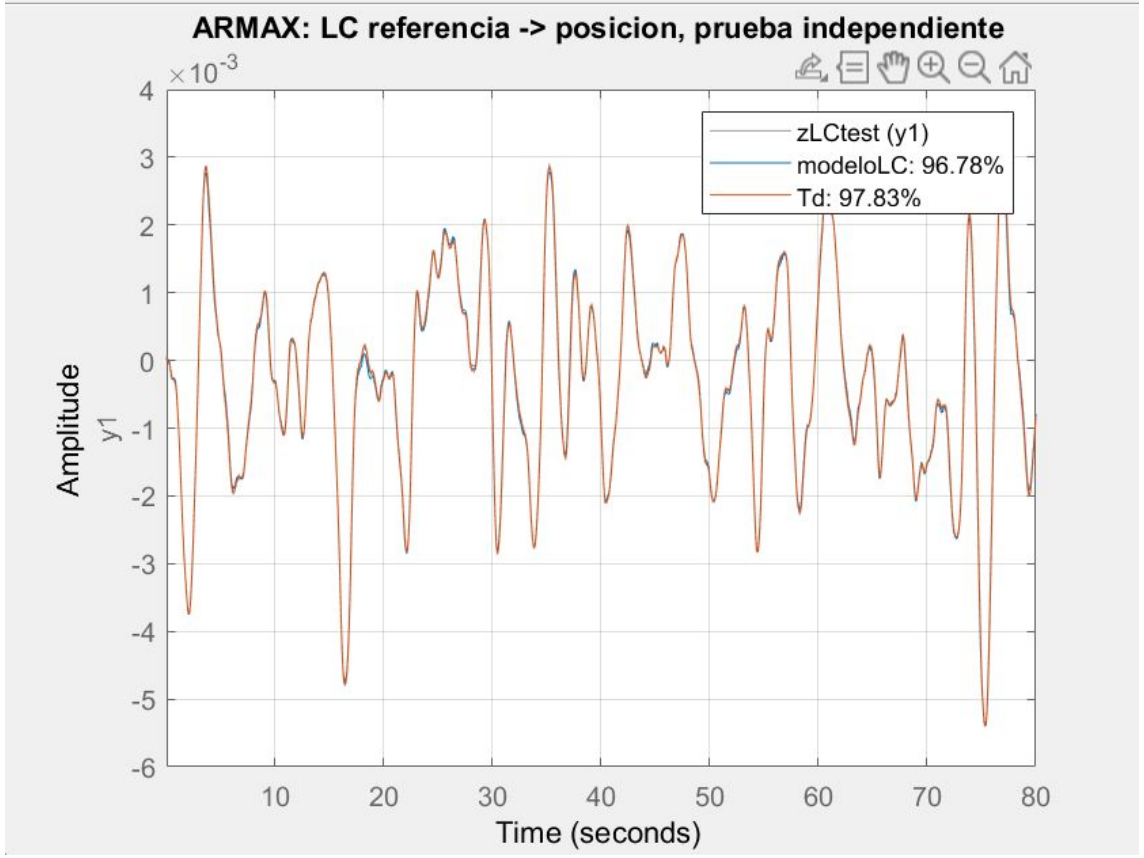
05 · Identificación paramétrica: ARX

Validación temporal independiente

ARX · LA



ARX · LC

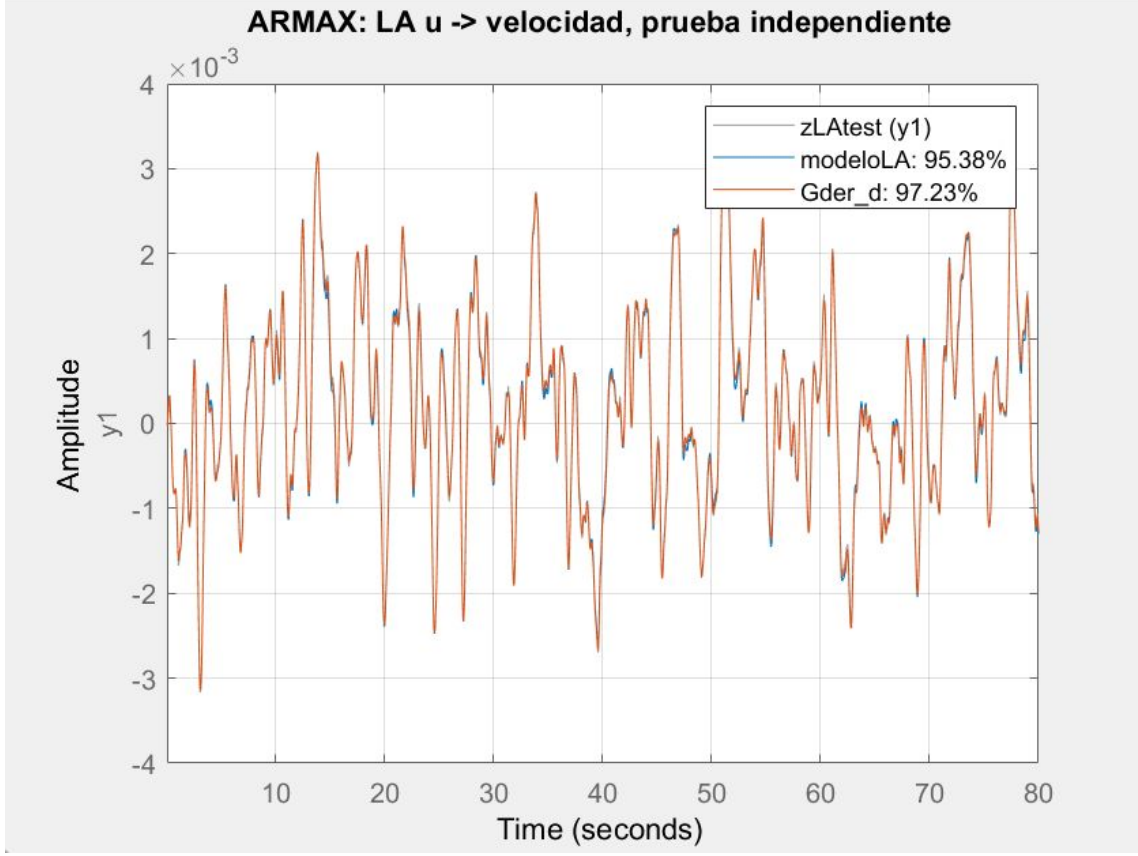


ARX: 58,04 % (LA) y 67,89 % (LC). La predicción a un paso no asegura buena simulación.

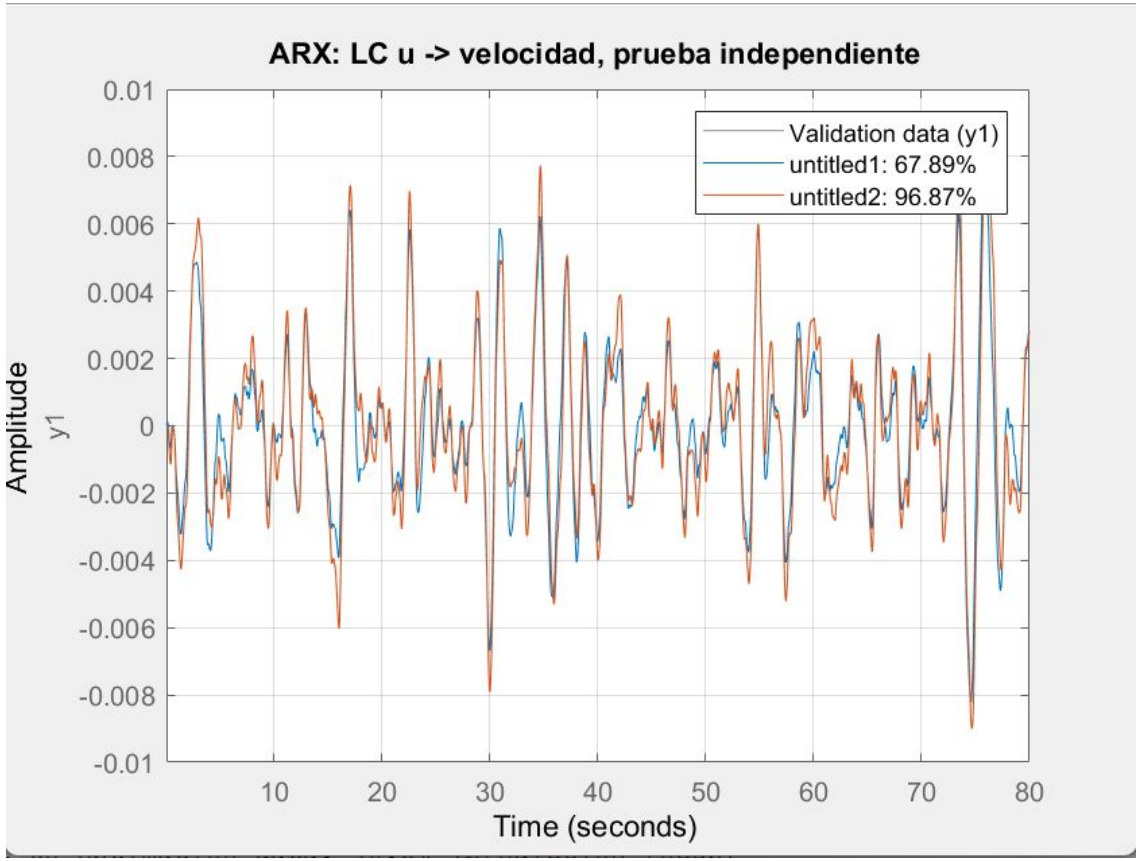
06 · Identificación paramétrica: ARMAX

Validación temporal independiente

ARMAX · LA



ARMAX · LC

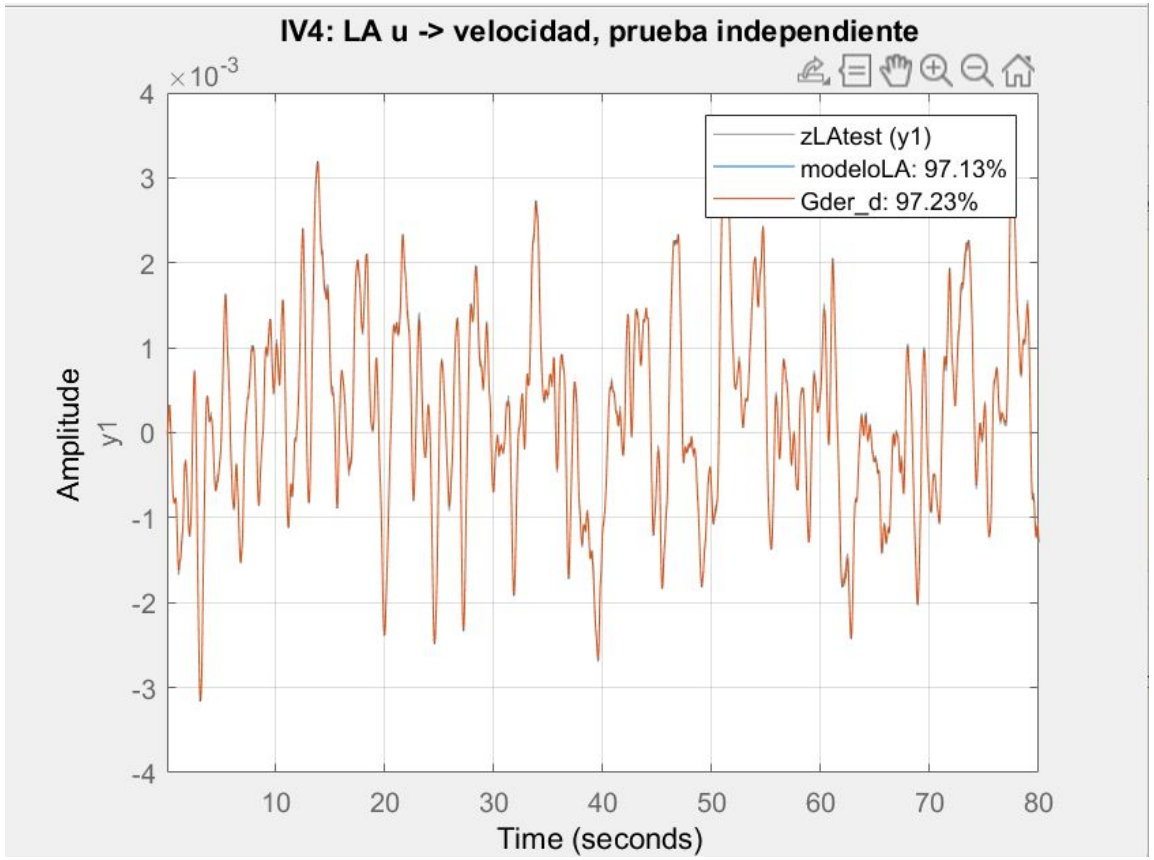


ARMAX: 95,38 % (LA) y 99,16 % (LC). Mejor reproducción temporal que ARX.

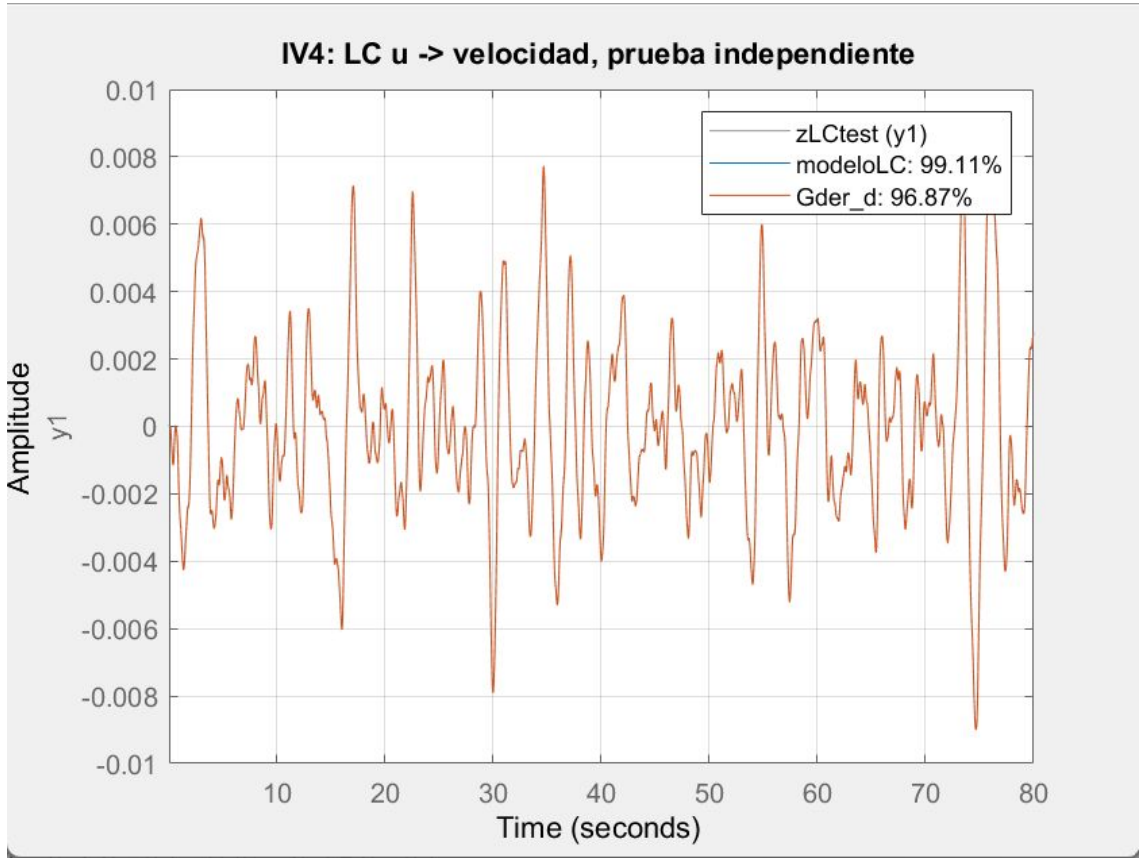
07 · Identificación paramétrica: IV4

Validación temporal independiente

IV4 · LA



IV4 · LC

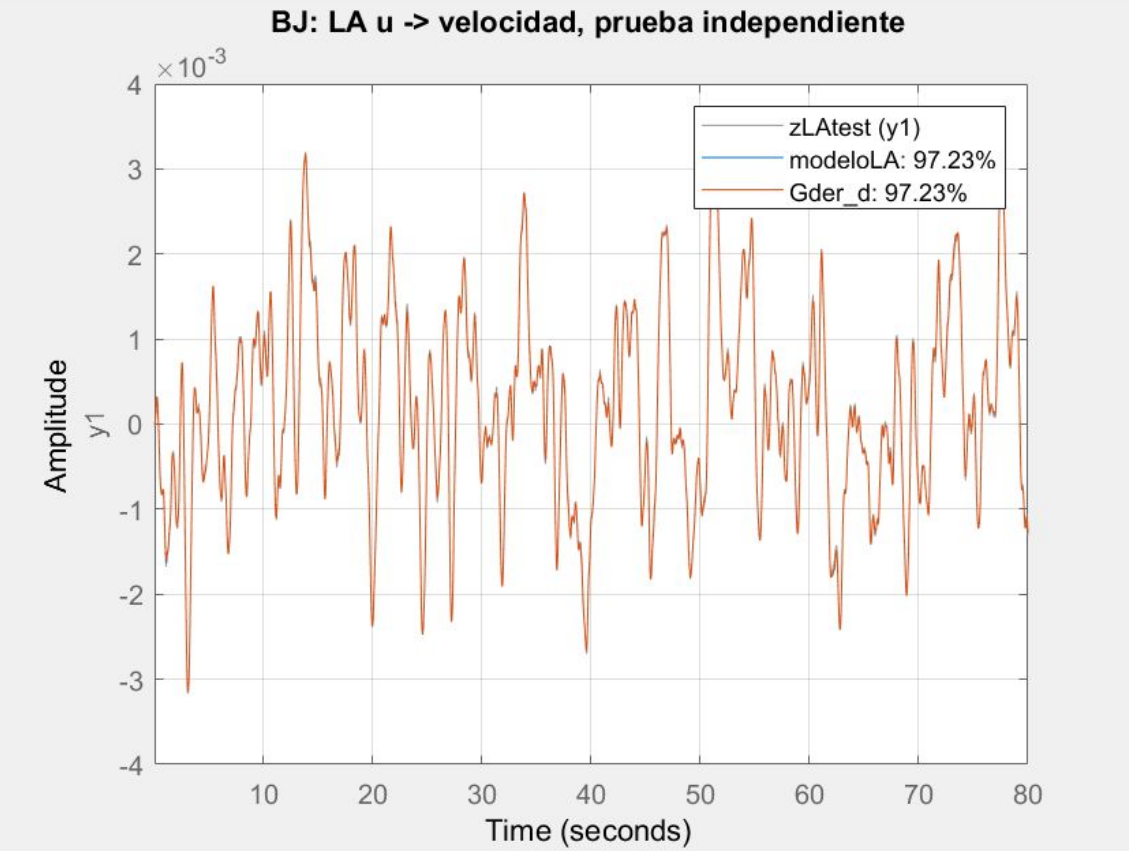


IV4: 97,13 % (LA) y 99,11 % (LC). Buen ajuste, aunque persiste correlación en residuos.

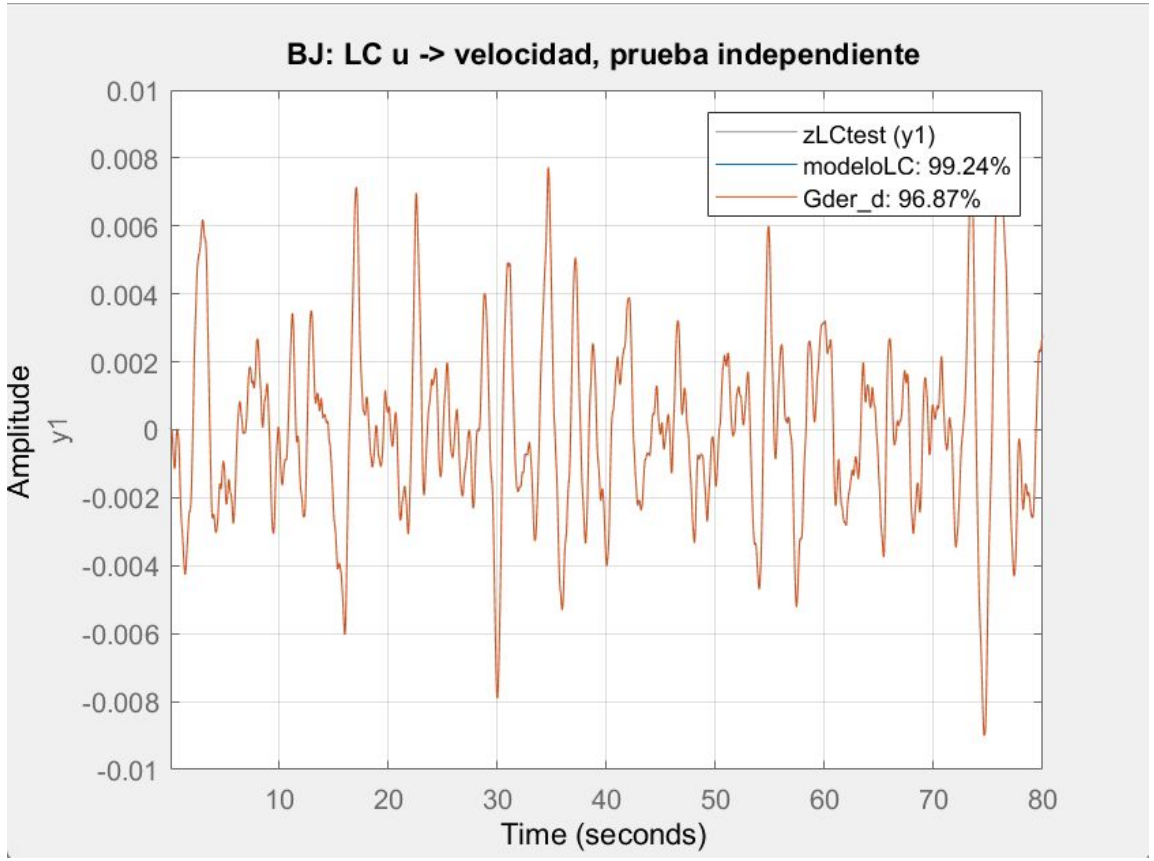
08 · Identificación paramétrica: Box–Jenkins

Validación temporal independiente

BJ · LA



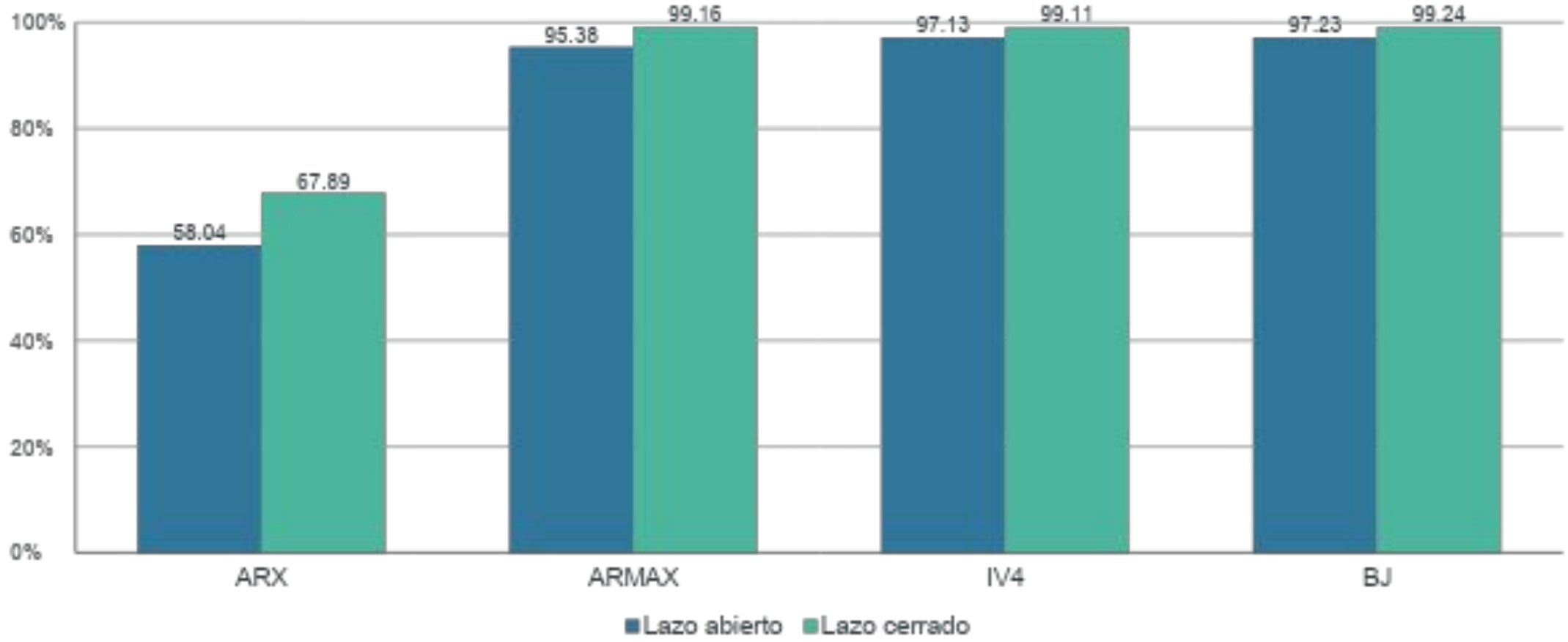
BJ · LC



BJ: 97,23 % (LA) y 99,24 % (LC). Mayor ajuste de prueba entre los métodos evaluados.

09 · Comparación de métodos

Ajuste de simulación sobre el conjunto de prueba independiente

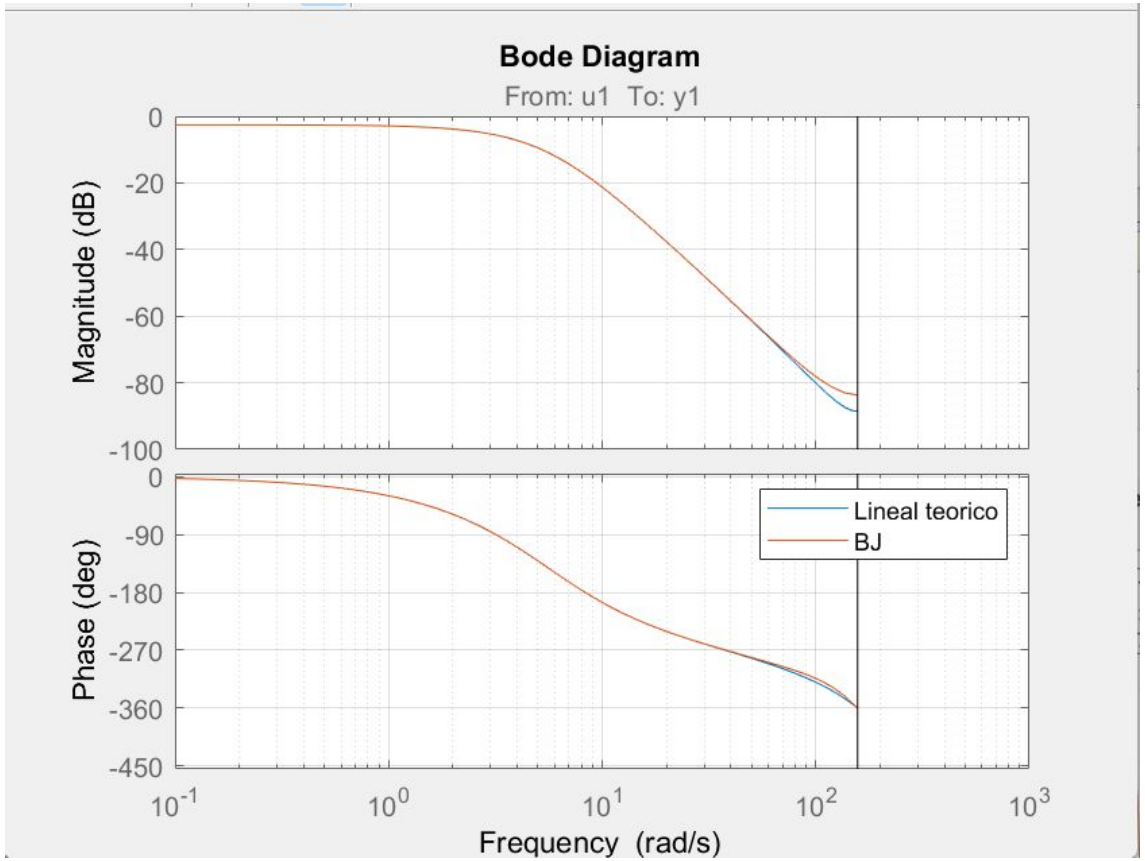


BJ presenta el mayor ajuste, pero las diferencias con IV4 y ARMAX en LC son pequeñas.

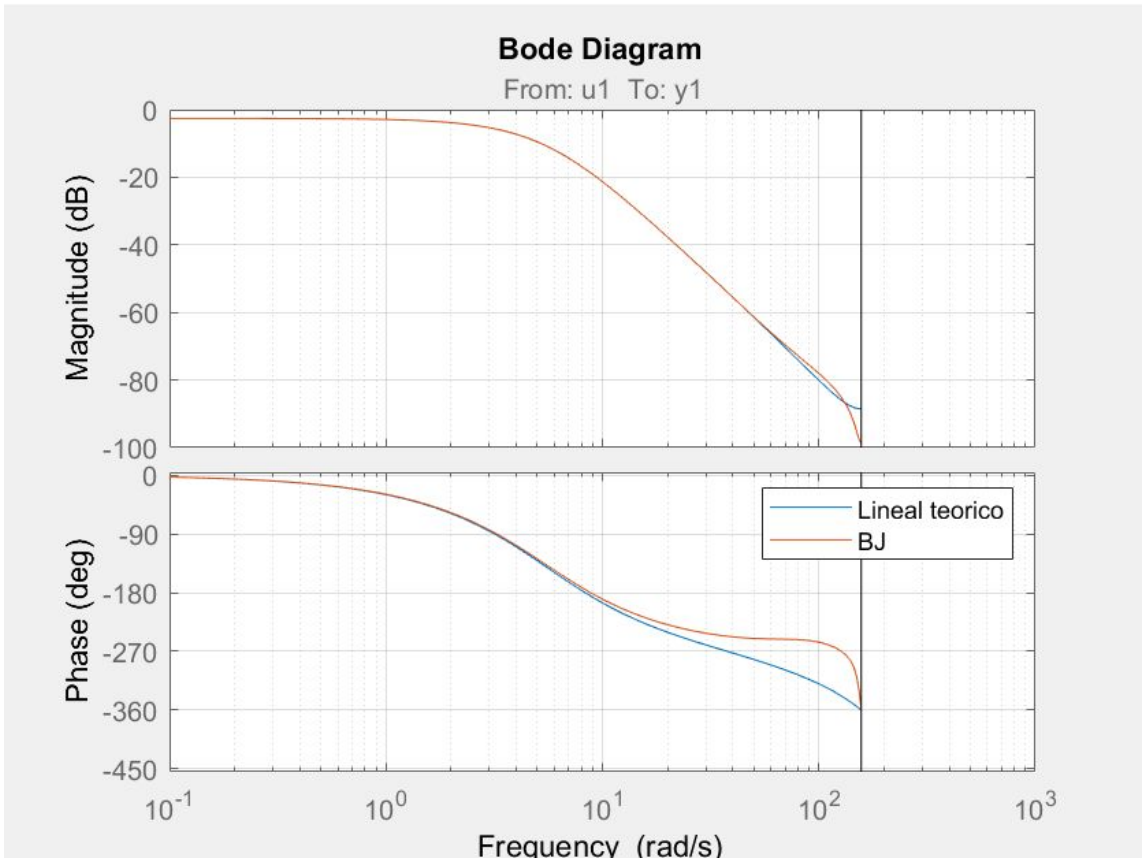
10 · ¿Se recupera la dinámica?

Comparación en frecuencia: modelo teórico y BJ

BJ · LA



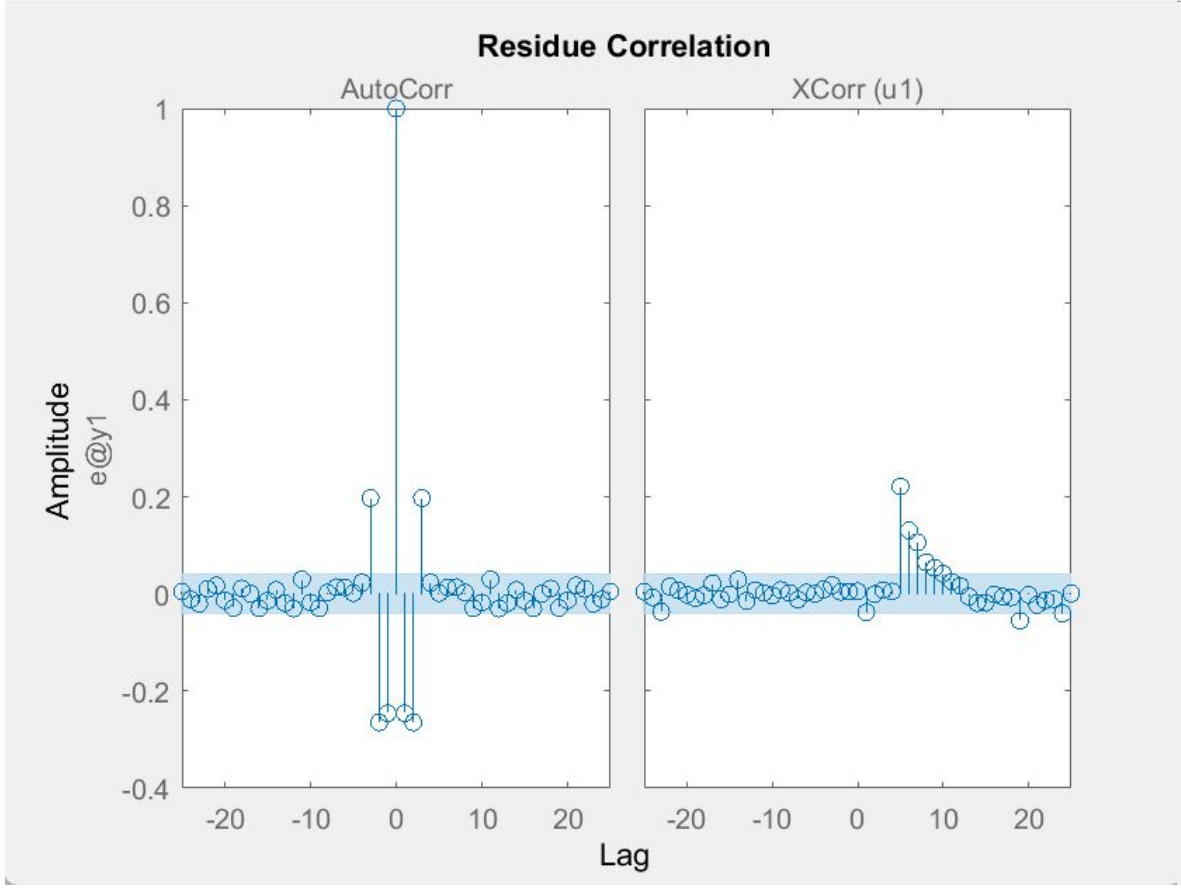
BJ · LC

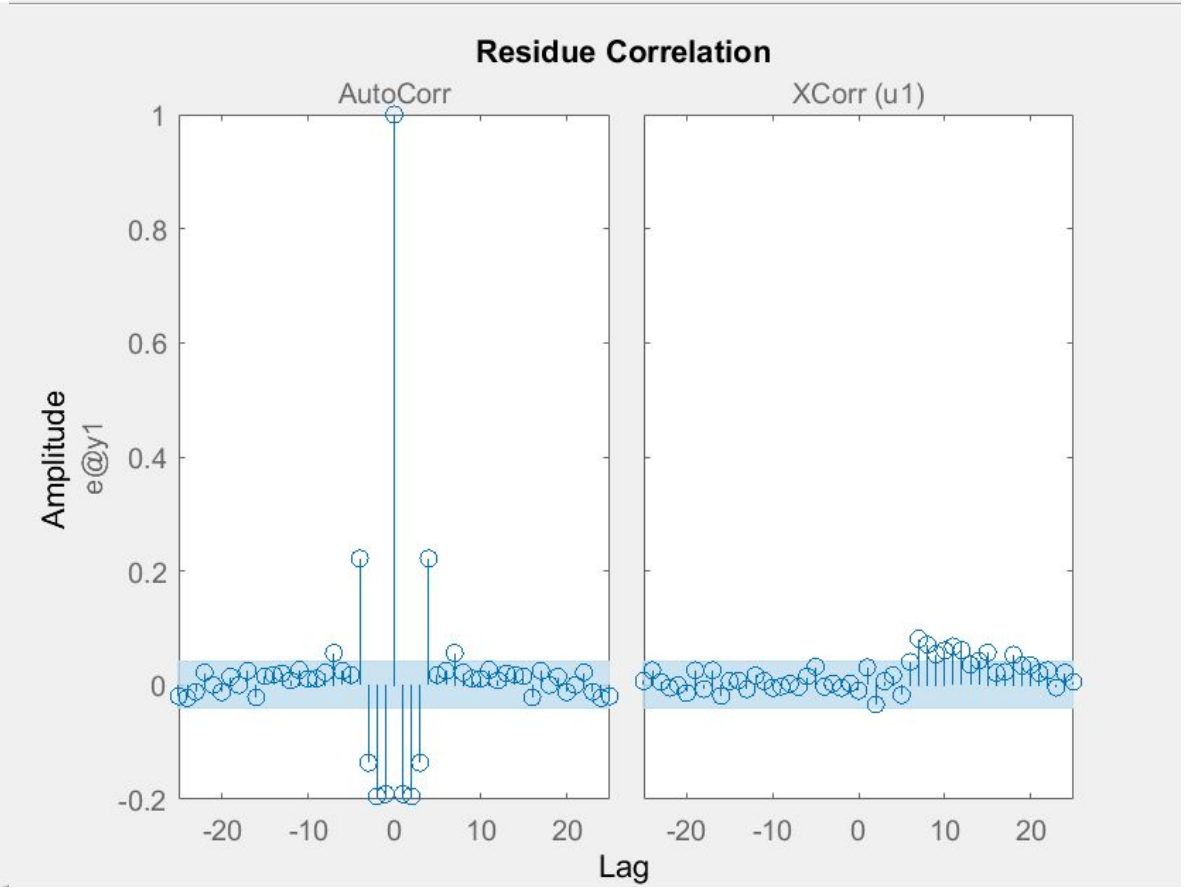


Buena correspondencia en frecuencias bajas y medias; mayores diferencias hacia altas frecuencias.

Análisis de residuos

Un buen ajuste temporal no implica residuos blancos





BJ: ajuste alto, pero quedan correlaciones residuales. Especialmente en LC.

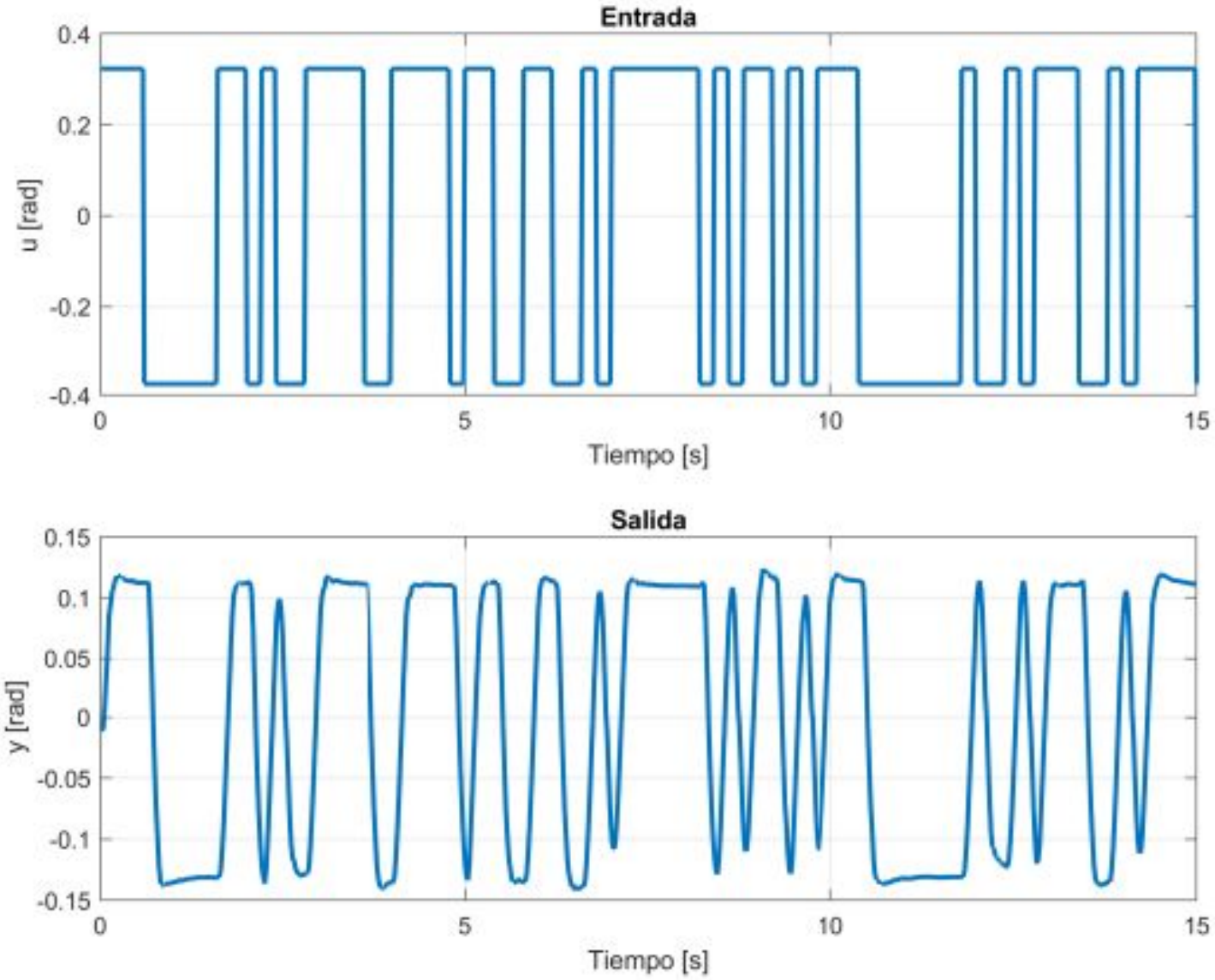
Identificación a partir de mediciones

Previamente se había identificado:

$$H(s) = \frac{11{,}4345}{s^2 + 9{,}736s + 33{,}1549} \rightarrow H_d(z) = \frac{0{,}002\,z^{-1} + 0{,}002\,z^{-2}}{1 - 1{,}811\,z^{-1} + 0{,}8231\,z^{-2}}$$

Esta transferencia fue identificada en otras condiciones experimentales, por lo que no es un objetivo, sino una referencia

Condiciones del experimento: duración y elección de la entrada



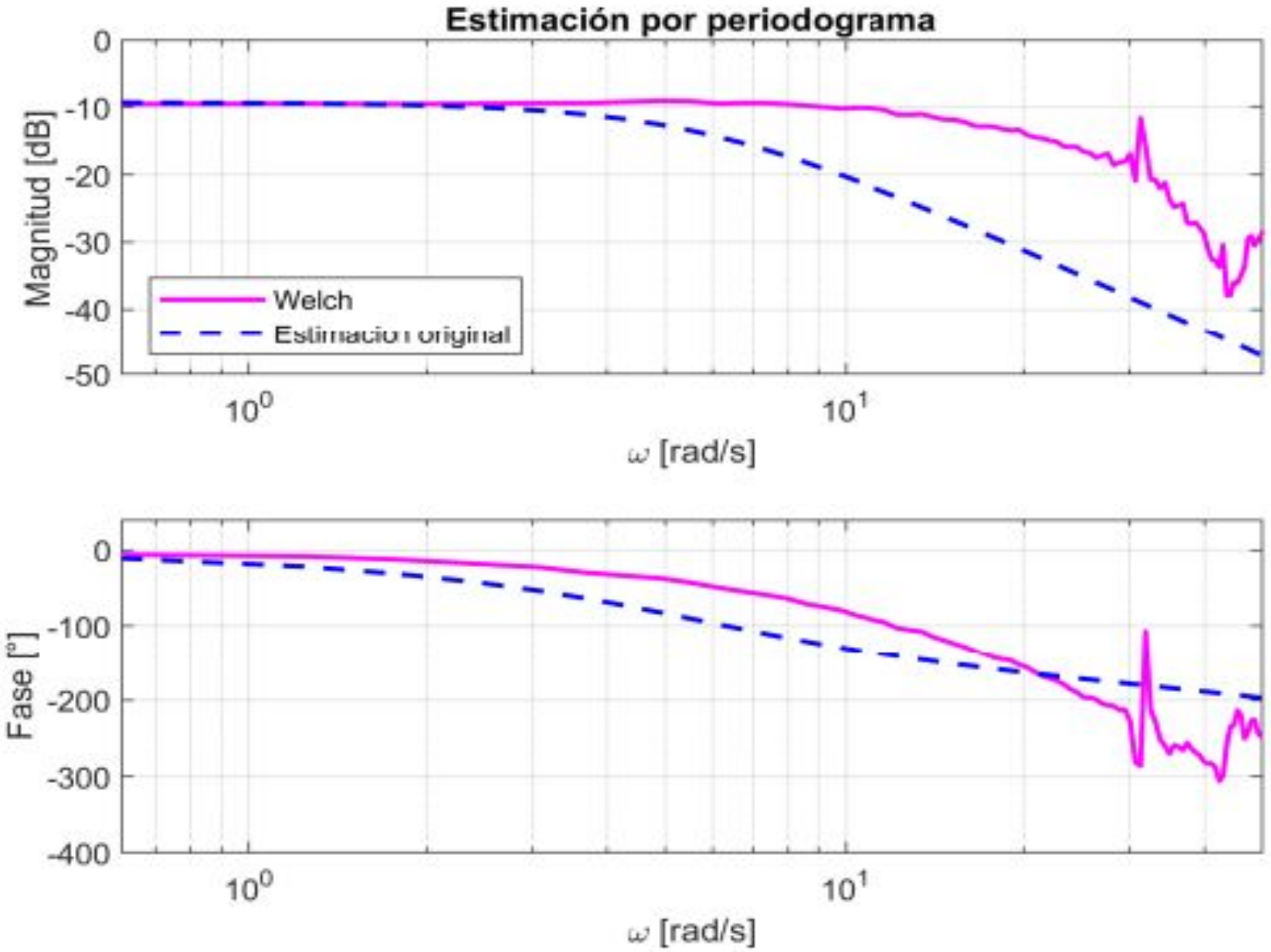
Duración: 1 minuto

u: PRBS de amplitud 20°

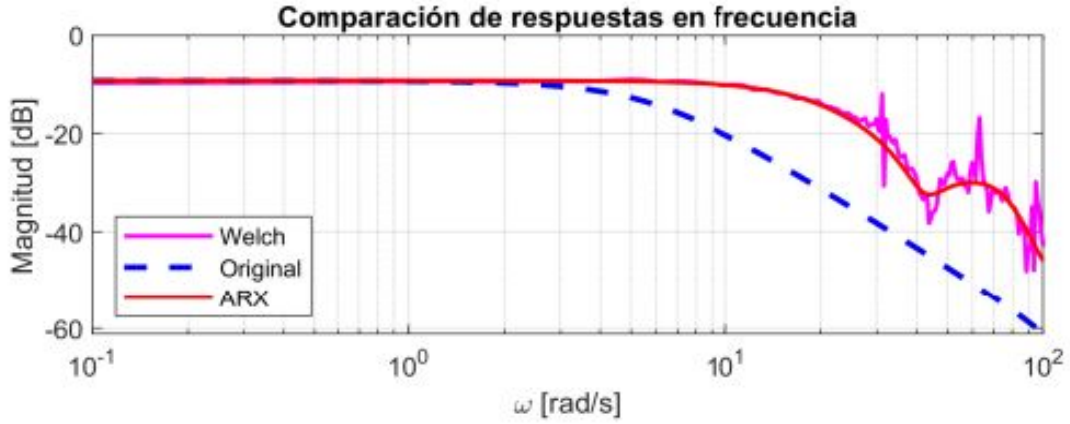
La señal varía cada 10 muestras (0,2 segundos)

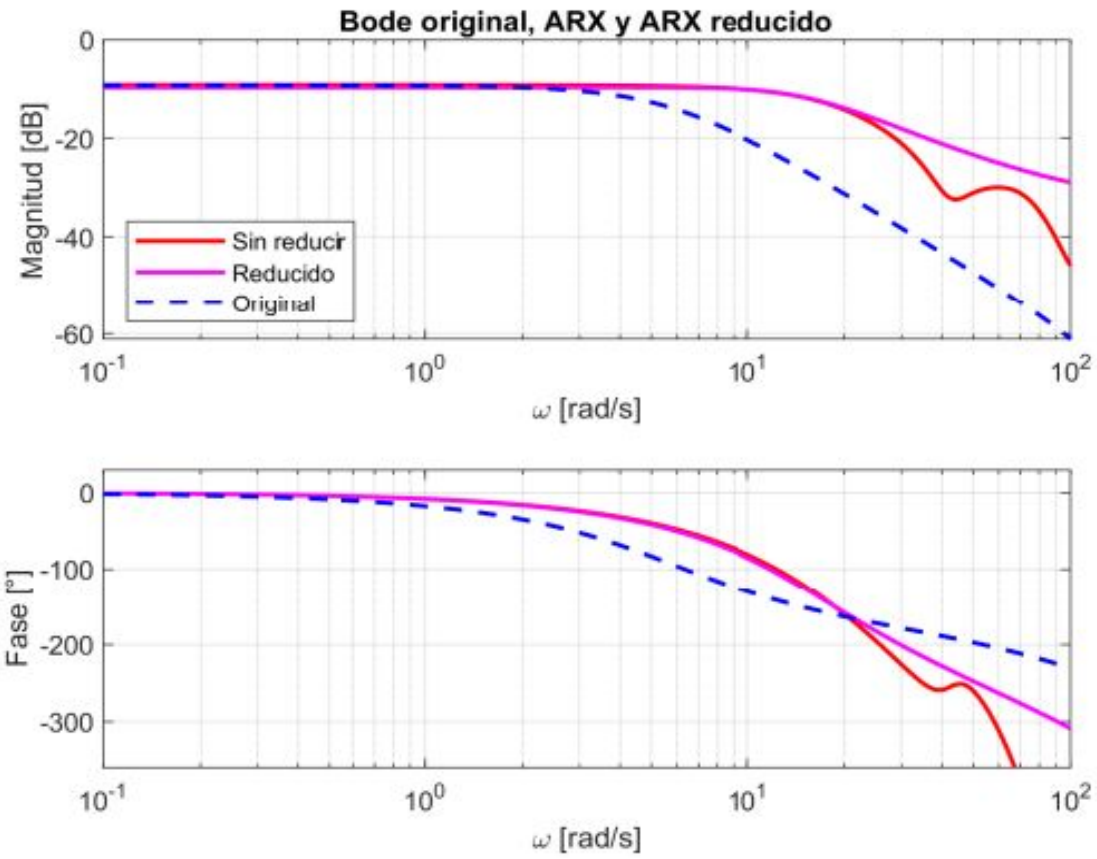
Identificación no paramétrica: periodograma

- Se utilizó el método del periodograma por ser robusto frente al ruido de medición
- Se identificó un polo doble de mayor frecuencia que el original



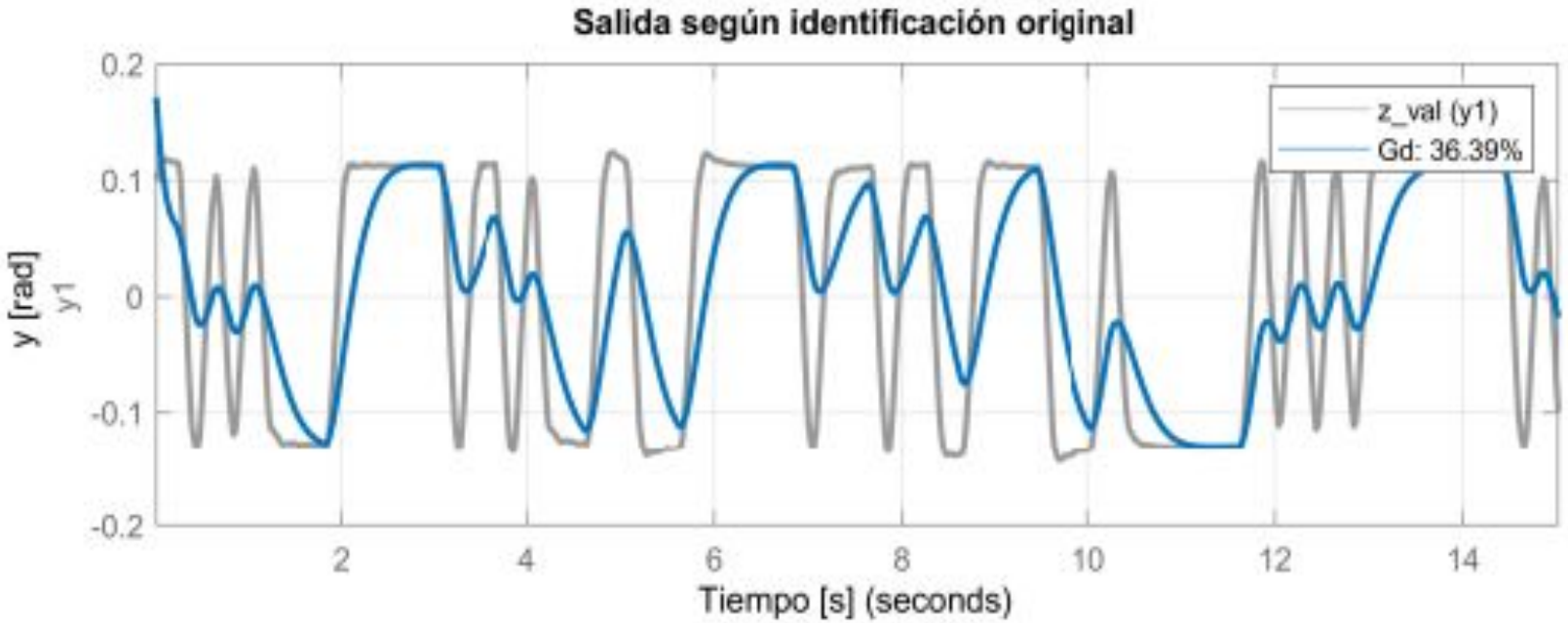
Identificación paramétrica: modelo ARX de orden elevado + reducción

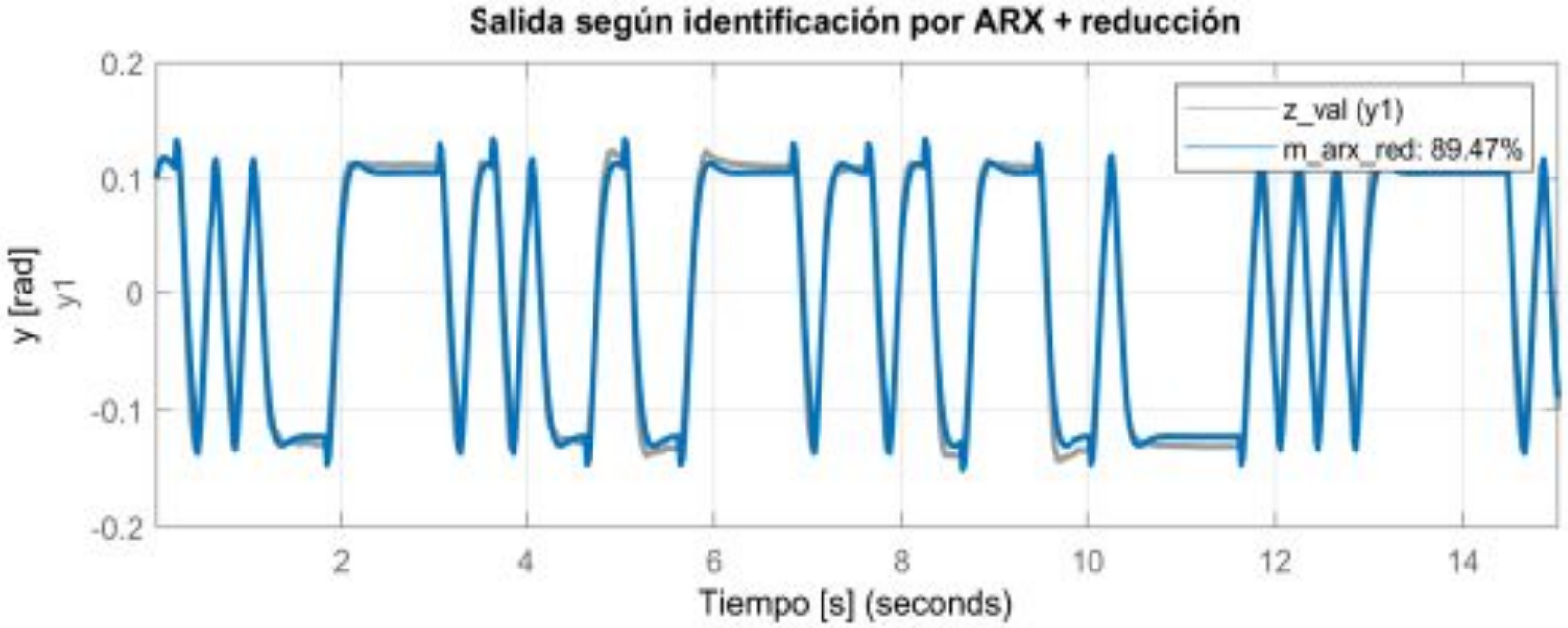




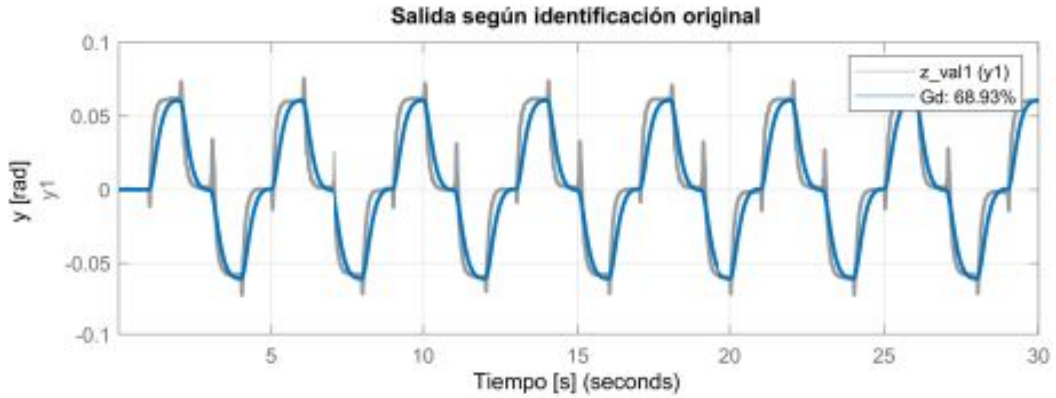
$$M^{\top} = \begin{bmatrix} 0{,}2711 & 0{,}1222 & 0{,}0300 & 0{,}0152 & 0{,}0151 & 0{,}0083 & 0{,}0075 & 0{,}0069 \end{bmatrix}$$

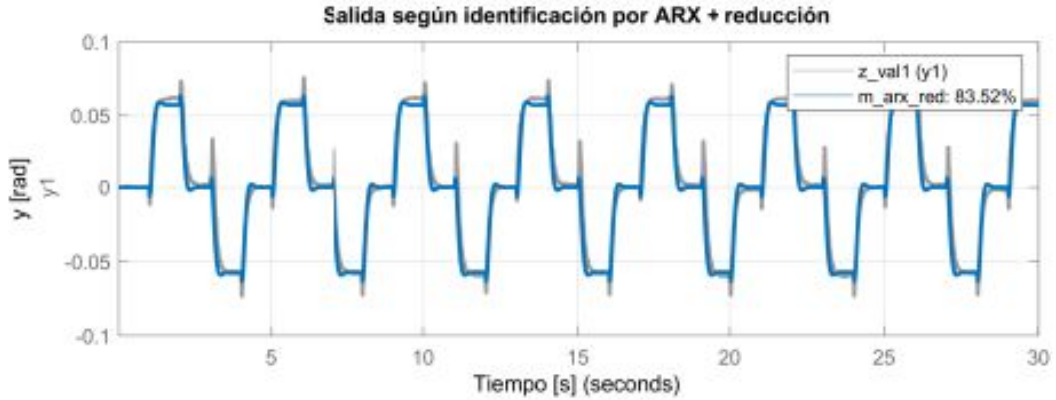
- **Se comparan el modelo original y el reidentificado sobre el conjunto de validación**



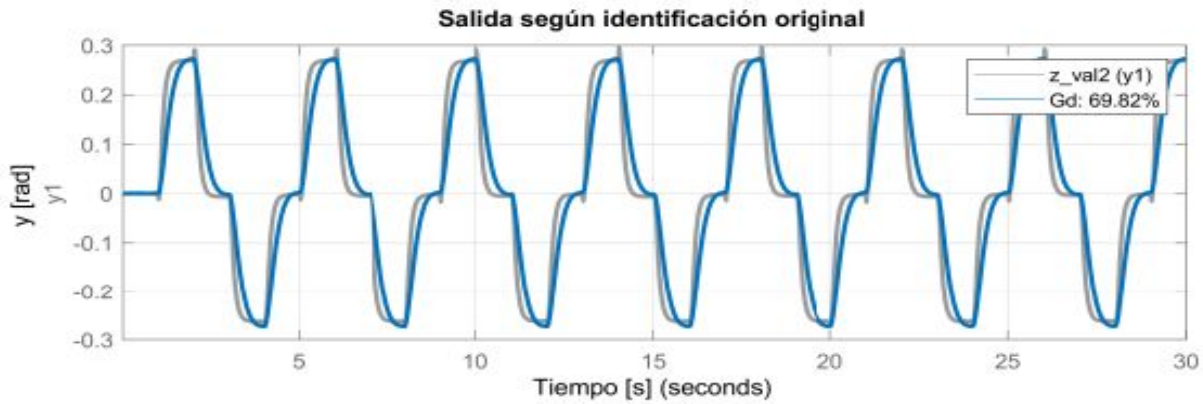


Se compararon los sistemas con un tren de puslos en la entrada





+/- 10°





+/- 45°

Conclusiones

Síntesis del ensayo y límites de los modelos identificados

01 La simulación permite identificar las dinámicas principales del Ball & Beam.

02 ARX presenta un ajuste temporal inferior al de las otras estructuras.

03 ARMAX, IV4 y BJ logran ajustes de prueba superiores al 95 %.

04 BJ obtiene el mayor ajuste, aunque el análisis de residuos sigue siendo necesario.

05 Se obtuvo una identificación más precisa de la transferencia servo -> barra

¡Gracias!